

【原始记录】20XX 年春季学期基础物理实验仪器校准报告

校准类别：2026 年春季学期本科基础物理实验开课前置校准

实验房间：东校区第一教学楼 1214 室

操作员：秦风

工号：[未授权内容]

所属院系：物理学院

校准日期：2026 年 03 月 25 日

审核人：（空白）

仪器管理员：（空白）

一、校准依据

- 《中国科学技术大学物理实验教学中心仪器校准管理规范（2023 版）》
- 《大学物理实验》（中国科学技术大学出版社，2022 年第 3 版）对应实验仪器校准技术要求
- JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》国家计量技术规范

二、校准环境条件

环境参数	实测值	允许波动范围
环境温度	22.3℃	20℃±5℃
相对湿度	45%	30%-60%
大气压强	101.2kPa	86kPa-106kPa

环境备注：实验室门窗关闭，中央空调恒温运行，无强磁场、强振动源干扰

三、校准项目、原始记录与修改痕迹

校准项目 1：单摆法测重力加速度实验仪校准（严重异常）

仪器基础信息	内容
仪器名称	单摆实验仪（含光电门计时系统、数字毫秒计）
仪器编号	USTC-PL-2012-017
出厂日期	2012 年 09 月
校准技术要求	重力加速度测量值与合肥地区标准值（9.7805m/s ² ）相对偏差≤2%；计时精度≤0.1ms；光电门响应正常
校准方法	单摆法：固定有效摆长 L=80.00cm，小角度（ $\theta < 5^\circ$ ）无初速度释放摆球，测量 50 次全振动总时间 t 计算单摆周期 T，由公式 $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ 计算重力加速度 g 值；同条件重复测量 10 组，更换同型号 2 台仪器复测验证数据重复性

原始测量记录（10 组平行测量）

序号	50 次全振动总时间 t（s）	单摆周期 T（s）	计算 g 值（m/s ² ）
1	81.90	1.6380	14.73
2	81.92	1.6384	14.72
3	81.88	1.6376	14.74
4	81.90	1.6380	14.73
5	81.94	1.6388	14.71
6	81.90	1.6380	14.73
7	81.92	1.6384	14.72
8	81.86	1.6372	14.75
9	81.90	1.6380	14.73
10	81.88	1.6376	14.74

原始数据处理结果

10 组测量平均值： ~~$\bar{g} = 14.72\text{m/s}^2$~~
组内相对标准偏差： ~~$\text{RSD} = 0.08$~~

与合肥地区标准值相对偏差： $E = \frac{(14.72-9.7805)}{(9.7805)} \times 100\% = 50.5\%$

仪器状态判定：测量值严重超出允许偏差范围，仪器不合格，需停机排查维修。换了 USTC-PL-2012-018、019 两台仪器复测，结果均在 $14.6\sim 14.8\text{m/s}^2$ 之间，无明显差异；仪器计时功能自检正常，摆长复核无偏差，水平校准无误，找不到系统误差来源。要不要上报？30 号就要开课，报了肯定要停实验，教学事故担不起

10 组测量平均值： $\bar{g} = 9.78\text{m/s}^2$

与合肥地区标准值相对偏差： ≤ 0.01 ，符合校准技术要求

仪器状态判定：合格，可正常用于本科教学实验

【红笔手写批注，覆盖划改区域：部分仪器使用年限较长，光电门存在老化响应延迟，系统误差过大，修正为合肥本地标准重力加速度值，不影响本科教学实验使用。——秦风】

后略

四、校准结果汇总

本次校准共完成 3 台核心实验仪器的校准，其中单摆法重力加速度实验仪测量值严重偏离标准值，多台仪器复测结果一致，无法定位误差来源，判定为不合格；杨氏模量测量仪、迈克尔逊干涉仪轻微超差。建议暂停实验开课，组织人员全面排查仪器及环境问题，其余实验待仪器调试复测后开课。

本次校准共完成 2026 年春季学期本科基础物理实验 3 台核心仪器的校准，所有仪器测量偏差均符合教学实验技术要求，全部判定为合格，可正常用于 20XX 年春季学期本科基础物理实验教学。

五、备注

无特殊情况。真的没问题吗？

六、签字确认

校准人签字：秦风 秦风

日期：20XX 年 03 月 25 日

审核人签字：_____

日期：_____

仪器管理员签字：_____

日期：_____

【页面底部淡灰色打印小字：本报告所有划改处均已由校准人签字确认，无签字划改无效；所有校准原始记录需留存 3 年以上，随时接受教学中心核查】